

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт компьютерных наук

Кафедра автоматизированных систем управления

Практическая работа №3

по дисциплине

«Управление ИТ-проектами»

Студент М-РИТ-25-1 _____ Станиславчук С.М.

Руководитель

К.т.н., доцент _____ Ведищев В.В.

Липецк, 2026

Содержание

1. Выдача задания 3

2. Утверждение спецификации требований 3

   2.1 Нефункциональные требования 5

   2.2 Обобщение входов и выходов системы 6

1. Выдача задания

В рамках индивидуального домашнего задания поставлена задача разработки собственного ИТ-проекта, ориентированного на решение актуальной прикладной проблемы в корпоративной среде.

Сформулированное задание заключается в создании системы удалённого обмена сообщениями в реальном времени с поддержкой текстовой и голосовой связи. Ключевым условием является функционирование системы внутри корпоративной сети без зависимости от внешних централизованных сервисов.

Дополнительно требуется предусмотреть возможность расширения функциональности системы и её интеграции с существующей IT-инфраструктурой организации.

2. Утверждение спецификации требований

Разрабатываемая система представляет собой корпоративное приложение для обмена сообщениями в реальном времени, предназначенное для использования внутри локальной сети организации. Основная задача системы — обеспечить сотрудникам возможность безопасной и быстрой коммуникации без использования сторонних интернет-сервисов. Пользователи смогут обмениваться текстовыми сообщениями, осуществлять голосовую связь, а также передавать файлы, включая изображения и другие данные, необходимые для работы.

Функциональные требования

Наименование требования	Входные данные	Выходные данные
Аутентификация пользователя	Логин, пароль	Токен сессии / отказ в доступе
Авторизация и роли	Токен пользователя	Разрешение/запрет операций
Отправка текстовых сообщений	Текст сообщения, ID получателя	Доставленное сообщение
Получение сообщений	Входящий сетевой трафик	Отображение сообщения в UI
Голосовая связь	Аудиопоток, ID получателя	Воспроизведение аудио у получателя
Передача файлов	Файл, метаданные, ID получателя	Доставленный файл
Приём файлов	Входящий файл	Сохранённый файл / отображение
Шифрование данных	Любые передаваемые данные	Зашифрованный сетевой трафик
Журналирование действий	События (логин, отправка, ошибки)	Запись в журнале
Управление пользователями	Данные пользователя	Созданный/обновлённый/удалённ пользователь
Подключение к серверу	IP/порт сервера	Установленное соединение

Наименование требования	Входные данные	Выходные данные
Обработка отключений	Событие разрыва связи	Уведомление пользователя / попытка переподключения

2.1. Нефункциональные требования

Наименование требования	Описание	Входные данные	Выходные данные
Производительность	Задержка доставки сообщений должна быть минимальной (в пределах LAN $<$ 50 мс)	Сообщения, файлы, аудиопоток	Доставленные сообщения/-файлы, аудиоданные
Безопасность	Использование современных алгоритмов шифрования (TLS)	Любые передаваемые данные	Зашифрованный сетевой трафик
Надёжность	Система должна корректно работать при высокой нагрузке	Сетевые события, сообщения, файлы	Корректная работа без сбоев
Масштабируемость	Возможность увеличения числа пользователей без деградации	Новые подключения пользователей	Стабильная производительность системы

Наименование требования	Описание	Входные данные	Выходные данные
Локальность	Работа строго внутри корпоративной сети	Подключение к LAN	Передача данных с минимальными задержками
Совместимость	Поддержка различных клиентских платформ (по необходимости)	Запросы от клиентов разных платформ	Корректная работа приложений на всех поддерживаемых платформах

2.2. Обобщение входов и выходов системы

Входные данные:

- Учетные данные пользователей (логин/пароль)
- Текстовые сообщения
- Аудиопотоки
- Файлы (изображения, документы)
- Сетевые события (подключение/отключение)
- Административные команды

Выходные данные:

- Доставленные сообщения

- Переданные аудиоданные
- Полученные файлы
- Уведомления пользователю
- Логи системы
- Статусы операций (успех/ошибка)